

RELATÓRIO: REDE DE AEROPORTOS BRASILEIROS (PARTE 1)

Grafos:

PARTE A: MANUAL DO USUÁRIO (OPERAÇÃO DA PLATAFORMA)

1. Arquitetura da Interface com o Usuário

A plataforma foi concebida como uma aplicação web monolítica simplificada, onde o servidor backend em Flask entrega diretamente as páginas interfaces construídas em HTML, CSS e JavaScript puros. O sistema divide a experiência de uso em quatro visualizações principais, acessíveis pelo menu de navegação:

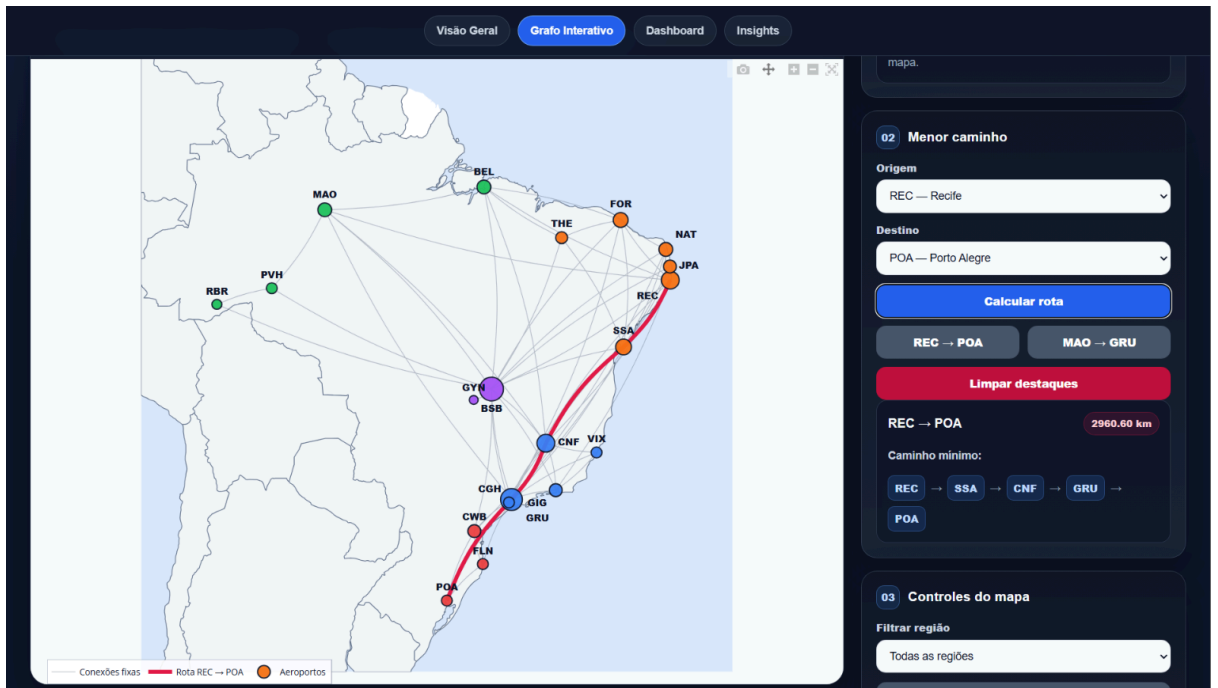
- **Página Inicial (Home):** Ponto de entrada explicativo sobre o escopo do monitoramento da aviação comercial.
- **Malha Interativa (Visualização do Grafo):** Tela dedicada ao mapeamento geográfico e topológico dos aeroportos e suas respectivas conexões de voo.
- **Painel Analítico (Dashboard):** Ambiente repleto de cartões de métricas e gráficos estatísticos consolidados para auditoria de tráfego e infraestrutura.
- **Módulo de Otimização (Insights):** Mecanismo de busca interativo para simular trajetórias e avaliar os caminhos mínimos calculados entre aeroportos arbitrários.

2. Instruções de Uso das Funcionalidades Clássicas

2.1. Navegação Baseada em Consultas de Rotas Mínimas

Para interagir com o algoritmo de otimização de trajetórias aéreas na aba de rotas/insights:

1. O usuário localiza os campos de seleção (*dropdowns*) preenchidos com os identificadores oficiais dos aeroportos carregados no ecossistema.
2. Seleciona-se o aeroporto de **Origem** (ex: REC) e o aeroporto de **Destino** (ex: POA).
3. Ao disparar a consulta, a interface exibe de forma imediata o custo total acumulado do percurso (com base no somatório dos pesos das arestas), a lista ordenada de escalas e a formatação textual sequencial do trajeto (ex: REC -> GRU -> POA).



PARTE B: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1. Definição Formal do Modelo Matemática do Grafo

A infraestrutura logística de aviação comercial foi estruturada formalmente como um **Grafo Ponderado Não-Direcionado** expresso por $G = (V, E, W)$, cujas propriedades internas seguem as seguintes especificações:

- **Conjunto de Vértices (V):** Cada elemento $v \in V$ representa um aeroporto comercial brasileiro ativo, indexado por seu código padrão IATA de três letras maiúsculas (ex: GRU, BSB, REC). Cada nó armazena metadados categóricos associados, especificando a Cidade e a Região geográfica correspondente.
- **Conjunto de Arestas (E):** Uma aresta não-direcionada $e = \{u, v\} \in E$ atesta a presença de conexões ou linhas aéreas diretas operando regularmente entre as bases de pouso u e v . O espelhamento das adjacências é simétrico: ao processar a rota de u para v , o sistema automaticamente consolida a aresta reversa de v para u , dado o comportamento operacional estável de ida e volta na aviação regular.
- **Conjunto de Pesos (W):** Mapeado por uma função de custo real positivo, onde o valor de $w(u, v)$ determina a fricção ou impedância da travessia daquela aresta específica pelos algoritmos de busca.

2. Obtenção de Interconexões: Fontes e Justificativas

As interconexões mapeadas no grafo foram extraídas diretamente dos registros de transporte de dados físicos do projeto, armazenados sob a pasta `data/` nos arquivos de mapeamento estrutural (`aeroportos_data.csv` e `adjacencias_aeroportos.csv`).

- **Critério de Homologação das Arestas:** As ligações no grafo não foram definidas de forma automatizada por proximidade geométrica. Cada par de adjacência existente no arquivo de dados possui uma justificativa explícita atrelada

(armazenada no campo categórico **justificativa**), que valida historicamente a existência da linha. As conexões são divididas e classificadas de acordo com o seu papel regulatório e de mercado em categorias estruturadas de **tipo_conexao** (como conexões regionais, hubs interestaduais ou troncos de alta densidade).

3. Formulação Matemática dos Pesos das Arestas (Distâncias Geográficas)

Para garantir que os algoritmos de caminhos mínimos refletissem a realidade logística e o custo físico de deslocamento da malha aérea, os pesos das arestas (W) foram modelados estritamente com base na **distância geográfica real entre as cidades** conectadas.

- **Cálculo de Distância Ortodrômica:** Em vez de adotar um peso topológico unitário genérico (onde todo voo valeria "1"), o modelo ingeriu do dataset os valores de distância espacial entre os nós. Essas distâncias representam a separação ortodrômica (o caminho mais curto na superfície curva da Terra) entre a latitude e a longitude da cidade de origem e da cidade de destino de cada aeroporto.
- **Impacto na Otimização:** Essa decisão de design é o que dá inteligência ao motor de rotas. Ao utilizar a distância real (em quilômetros) como métrica de peso para a fila de prioridades do algoritmo, o Dijkstra consegue otimizar as consultas do usuário calculando a rota exata que minimiza o espaço físico percorrido e, consequentemente, reflete a maior eficiência logística e o menor consumo de combustível possível na malha.

4. Análise Quantitativa de Métricas Estruturais e Redes Ego

O script automatizado **solve.py** é responsável por executar e exportar as análises numéricas da topologia do grafo, salvando os resultados em arquivos estruturados:

4.1. Grau dos Vértices ($\deg(v)$)

O grau quantifica o número de vizinhos imediatos de cada nó comercial. O sistema varre todos os nós, calcula seus graus e gera o ranking ordenado **graus.csv**. A análise estrutural comprova uma topologia desbalanceada: poucos aeroportos absorvem um volume massivo de linhas diretas, agindo como conexões críticas nacionais, enquanto a cauda longa da distribuição abriga bases aéreas locais de baixa conectividade.

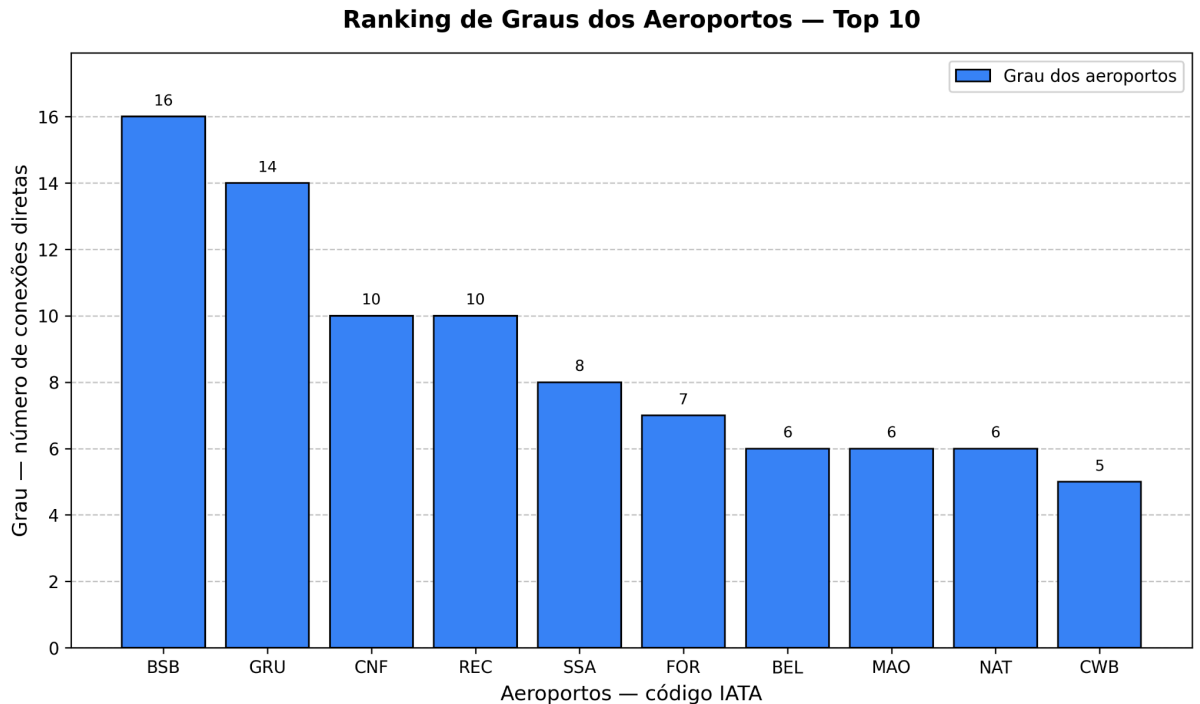


Figura 2: Gráfico de ranqueamento de graus dos nós, evidenciando a concentração massiva de arestas nos grandes hubs operacionais (cauda longa).

4.2. Modelagem de Redes Ego e Densidade Ego

Para cada aeroporto $v \in V$, o pipeline calcula sua respectiva *Ego Network* (o subgrafo composto por v , todos os seus vizinhos diretos e as conexões internas existentes estritamente entre esses vizinhos). O sistema exporta a métrica de **Densidade Ego** via equação clássica adaptada para grafos não-direcionados:

$$\text{Densidade Ego} = 2 \times E_{\text{ego}} / (V_{\text{ego}}(V_{\text{ego}} - 1))$$

- Insight da Análise de Dados:** Os resultados consolidados em [ego_aeroportos.csv](#) revelam um padrão geográfico nítido. Aeroportos de tráfego central nacional possuem densidade ego extremamente baixa, pois confluem fluxos de origens e destinos heterogêneos que não interagem de forma direta entre si. Já aeroportos em pontos extremos do mapa ou em malhas exclusivamente locais exibem densidade ego próxima ou igual a 1.0, explicitando que seus vizinhos formam um aglomerado fechado de alta redundância e coesão regional.

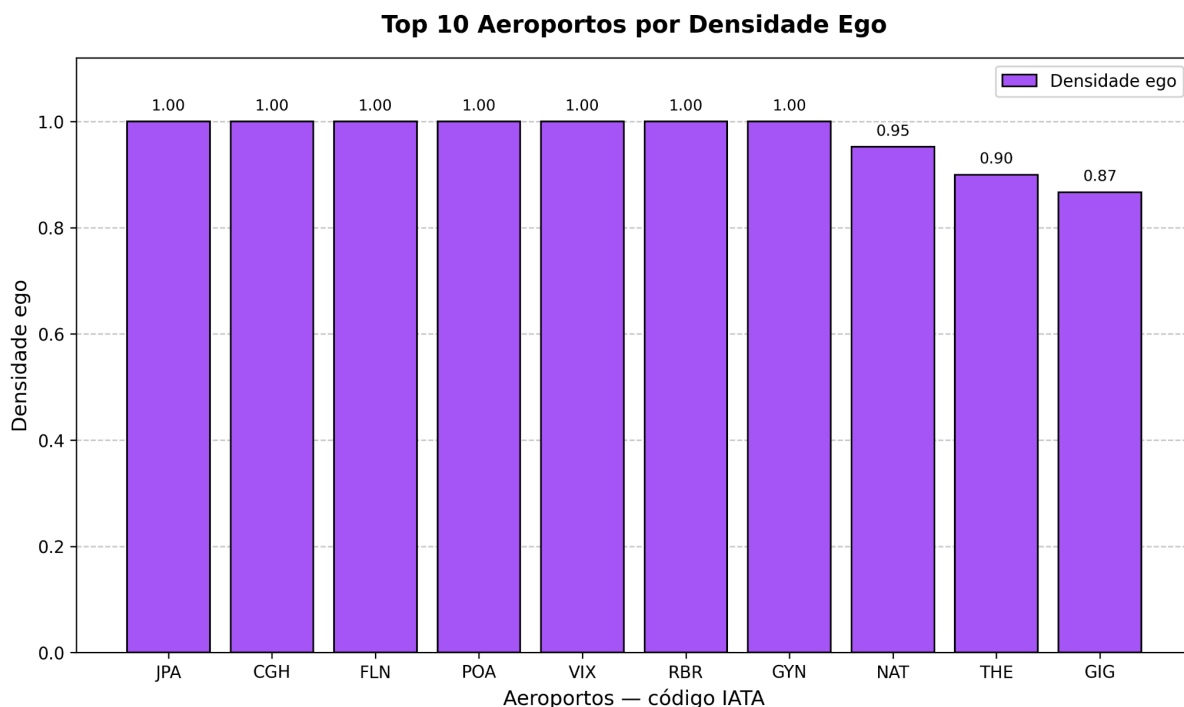


Figura 3: Representação da Densidade Ego dos aeroportos, destacando a alta conectividade de vizinhança em redes periféricas locais.

5. Algoritmos de Percurso e Otimização de Rotas Mínimas

Para assegurar a integridade analítica da aplicação, quatro algoritmos estruturais fundamentais foram codificados de forma manual no arquivo [algorithms.py](#):

- **Busca em Profundidade (DFS - Depth-First Search):** Utilizada no ecossistema como um mecanismo de validação de conectividade. A DFS realiza a travessia exaustiva e certifica que a malha aérea brasileira constitui um grafo conexo completo, provando que é topologicamente possível alcançar qualquer aeroporto a partir de qualquer origem.
- **Busca em Largura (BFS - Breadth-First Search):** Aplicada para inspecionar o alcance radial da rede sob a métrica de distância topológica pura (menor número absoluto de escalas ou saltos), gerando árvores de caminhos ramificadas por níveis concêntricos.

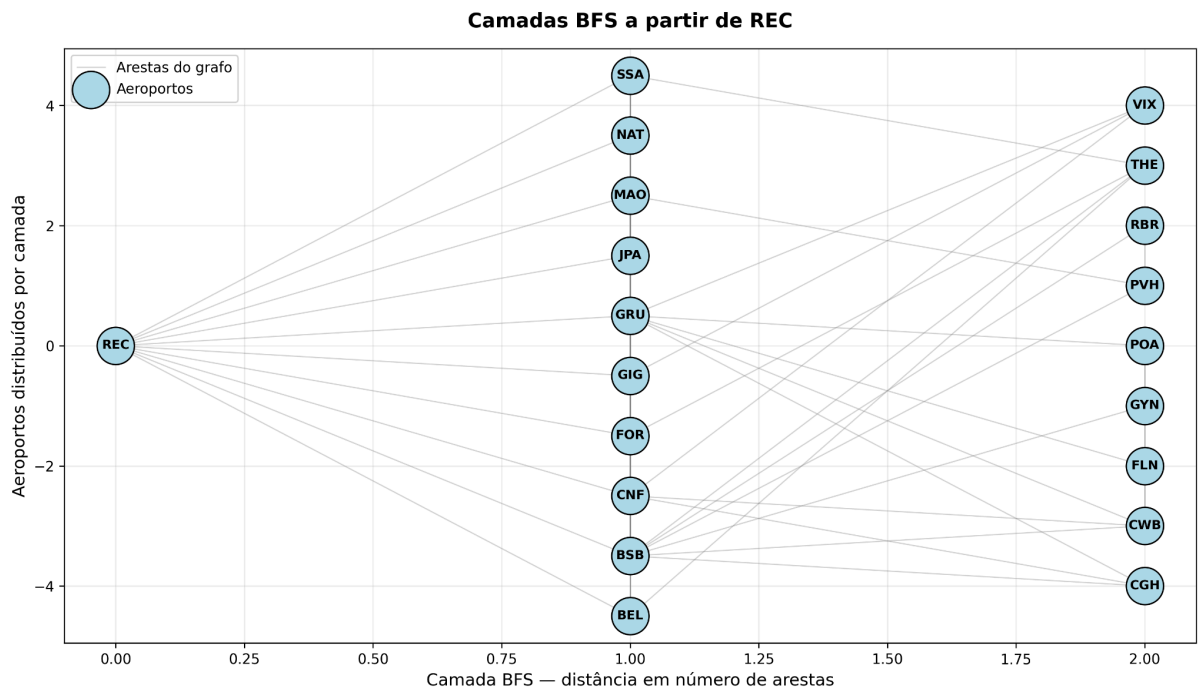


Figura 4: Árvore de percurso estrutural gerada pela varredura em largura (BFS), mapeando os saltos topológicos a partir do nó de origem.

- **Algoritmo de Dijkstra:** O mecanismo computacional responsável por processar as requisições de otimização de rotas mínimas. Operando com uma estrutura de dados de fila de prioridade, o Dijkstra varre o grafo calculando o somatório acumulado dos pesos (distâncias com penalidades) e extrai o caminho exato de menor custo global.
- **Algoritmo de Bellman-Ford e Performance:** Implementado como auditoria matemática. Ao comparar os **resultados e a performance**, o algoritmo de Dijkstra demonstra uma superioridade computacional esmagadora (resolvendo caminhos em frações de milissegundos) face ao Bellman-Ford. Como a malha aérea não possui pesos negativos, o uso do Dijkstra consagra-se como a escolha definitiva para a performance do sistema em produção.

6. Limitações Críticas do Modelo Implementado

A documentação científica exige o mapeamento transparente das fronteiras de validade do software construído. As principais limitações mapeadas nesta Parte 1 englobam:

1. **Dependência e Rigidez dos Dados de Entrada:** Como os pesos e as conexões são injetados diretamente de forma estática via CSV, o algoritmo do grafo fica impossibilitado de responder ou calcular alterações dinâmicas de trajetórias em tempo de execução sem que o arquivo de dados brutos subjacente seja completamente modificado e reexportado.
2. **Abstração de Fatores Operacionais Reais:** O modelo assume disponibilidade estática contínua das arestas. Na aviação civil real, uma conexão mínima depende de janelas temporais estritas (bancos de conexões de voo), restrições físicas de pátio/pistas e capacidade de teto dos terminais, fatores ignorados pela modelagem topológica abstrata.

3. **Inércia à Frequência de Fluxos:** Duas rotas aéreas distintas que possuam o mesmo peso numérico no CSV recebem o mesmo tratamento e prioridade pelos algoritmos de percurso, ignorando o fato de que um trecho pode possuir dezenas de voos diários ativos (ex: eixos metropolitanos) enquanto o outro opera em regime esporádico ou semanal.
4. **Limitações da Visualização Espacial (Onde a visualização falha):** Em áreas de altíssima densidade, como o triângulo São Paulo-Rio-Belo Horizonte, ocorre o fenômeno de *overplotting* (sobreposição massiva de arestas). A visualização 2D falha em demonstrar a clareza individual dos voos curtos nessa região, criando uma mancha visual que só é mitigada quando o usuário utiliza os filtros interativos de centralidade.

7. Conclusões e Insights Acionáveis para a Malha Aérea

A engenharia de grafos aplicada aos dados reais comprovou categoricamente que a estrutura física do espaço aéreo comercial brasileiro é configurada estritamente sob uma arquitetura de rede do tipo **Hub-and-Spoke** (Estrela / Cubo e Raios). A malha centraliza sua resiliência estrutural em um núcleo extremamente reduzido de aeroportos pivôs de alto grau.

Essa topologia confere ao país um diâmetro de rede eficiente, permitindo cruzar o território nacional com um número reduzido de conexões (escalas). Contudo, essa alta centralidade impõe uma **severa vulnerabilidade sistêmica**: por não possuir uma malha distribuída ou homogênea, qualquer contingência operacional de grande escala ou fechamento meteorológico de um hub central (como GRU ou BSB) propaga instantaneamente um efeito cascata de atrasos e cancelamentos, isolando de forma crítica as micro-redes regionais periféricas que dependem de maneira exclusiva desses grandes vértices para se comunicar com o restante do território nacional.

PARTE C: ANÁLISE DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS (AVD) E DESIGN DE INTERFACE

1. Arquitetura do Painel Analítico e Renderização

A estratégia de Visualização de Dados (AVD) deste projeto afastou-se de bibliotecas complexas de renderização no lado do cliente (*client-side*), optando por uma arquitetura focada em desempenho e confiabilidade. O sistema utiliza um motor de visualização em Python ([viz.py](#)) que processa os dados estatísticos e matemáticos do grafo, gerando visualizações gráficas estáticas em alta qualidade (formato PNG) armazenadas no diretório [out/](#).

O painel web ([dashboard.html](#)), construído de forma nativa (HTML/CSS/JS), atua como uma montra analítica. Esta abordagem garante que o navegador do utilizador não sofra sobrecargas de processamento matemático, garantindo fluidez máxima na navegação entre as diferentes abas da aplicação.

1.1. Modelagem Visual sob as Leis da Gestalt O design da malha interativa e dos gráficos não foi meramente estético, mas fundamentado nas Leis da Gestalt para reduzir a carga cognitiva:

- **Similaridade e Região Comum:** Nós pertencentes à mesma região geográfica compartilham a mesma paleta de cores unificada em todo o painel (ex: o mesmo tom para o Sudeste aparece no scatter plot e no mapa interativo). Isso cria agrupamentos visuais instantâneos no cérebro do usuário.
- **Figura-Fundo e Conectividade:** A interface utiliza um fundo escuro (Dark Mode). Isso permite que as arestas iluminadas (conexões do Dijkstra) saltem à vista como "figura", enquanto a cartografia do Brasil atua apenas como "fundo", destacando o caminho crítico sem poluição visual.

2. Escolha e Justificação Estratégica das Visualizações

A seleção dos gráficos não foi aleatória; cada representação visual foi desenhada para responder a uma pergunta específica sobre o comportamento logístico da malha aérea:

2.1. Gráfico de Dispersão (Scatter Plot): Conexões vs. Passageiros

- **Ficheiros Gerados:** `avd_passageiros_vs_conexoes.png` e `grau_x_passageiros.png`.
- **Justificativa AVD:** O gráfico de dispersão (*Scatter Plot*) é a ferramenta canónica para identificar correlações e **outliers**. O objetivo desta visualização é cruzar a variável topológica (Grau/Número de Conexões) com a variável de negócio (Volume de Passageiros). Através dela, é visualmente evidente que o aumento de conexões não resulta num aumento linear perfeito de passageiros. Permite identificar rapidamente aeroportos que funcionam como pontes aéreas diretas (altíssimo tráfego, mas baixo grau) face aos grandes distribuidores regionais.

Storytelling: Grau Estrutural vs. Volume de Passageiros

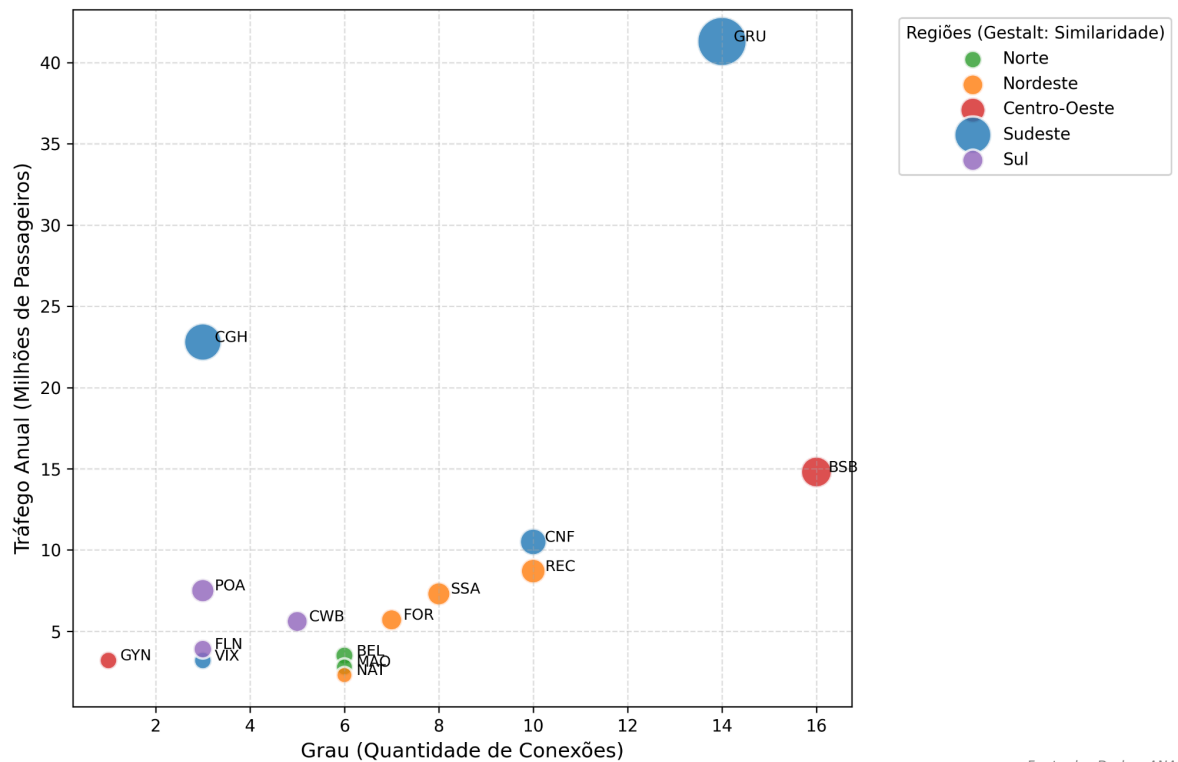


Figura 5: Gráfico de dispersão correlacionando a centralidade do aeroporto com a sua carga real de passageiros.

2.2. Gráficos de Barras de Ranking (Cauda Longa)

- **Ficheiro Gerado:** [ranking_passageiros.png](#).
- **Justificativa AVD:** Para ilustrar o modelo *Hub-and-Spoke* provado na secção de grafos, recorreu-se a gráficos de barras ordenados. O cérebro humano é altamente eficiente a comparar comprimentos lineares. Esta visualização prova, através de um formato clássico de "cauda longa", a desigualdade da malha comercial: uma queda vertiginosa logo após os grandes hubs do Sudeste, seguindo-se uma longa planície de aeroportos com baixo tráfego.



Figura 6: Ranking ordenado de volume de passageiros, ilustrando a discrepância visual de tráfego entre os grandes hubs e a base regional.

2.3. Distribuição Regional e Agrupamento

- **Ficheiros Gerados:** `passageiros_por_regiao.png` e `densidade_regioes.png`.
- **Justificativa AVD:** Estes gráficos agregam o tráfego e as métricas topológicas por blocos geográficos. Em termos de visualização de dados, agrupar dezenas de nós em macrocategorias (Regiões) reduz a carga cognitiva do utilizador, permitindo extrair conclusões macropolíticas sobre o desequilíbrio de infraestruturas entre o eixo Sul-Sudeste e as restantes regiões do país.

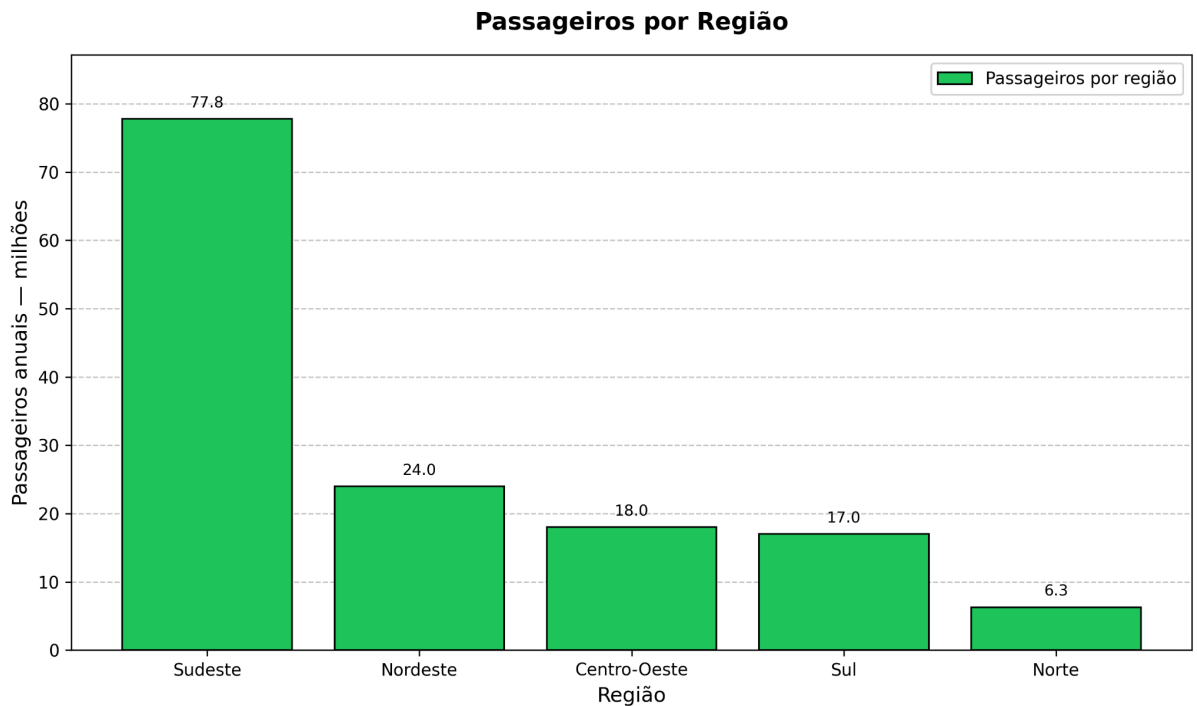


Figura 7: Agrupamento categórico ilustrando o domínio absoluto do tráfego aéreo concentrado no eixo Sudeste/Centro-Oeste.

3. Visualizações Topológicas e Estruturais

Para além das métricas tradicionais de AVD, o projeto inova ao fornecer traduções visuais dos próprios algoritmos de grafos. A geração de diagramas em árvore materializa o conceito abstrato de travessia em largura (já ilustrado na secção técnica). Estas abstrações permitem que um gestor visualize fisicamente os "saltos" necessários partindo de um nó de origem, mapeando os raios de alcance do aeroporto camada a camada sem necessidade de inspecionar matrizes de adjacência brutas.

4. Princípios de Interface e Experiência do Utilizador (UX)

A interface (`style.css`) adotou uma filosofia minimalista com paletas de cores de alto contraste, favorecendo fundos escuros e cartões de informação delimitados.

- **Redução de Ruído:** O painel não exige cliques complexos ou recarregamentos de página pesados. A divisão em abas (Grafo, Dashboard, Insights) compartimenta a informação. O utilizador analisa os números no *Dashboard* e, se quiser compreender a geografia, altera para a aba da Malha Interativa.
- **Interatividade Espacial:** Na tela do Grafo, a representação abandona os eixos cartesianos estáticos (X, Y) e utiliza mapeamento geográfico real, permitindo que a geometria da rede obedeça à cartografia do país. Isso ativa o conhecimento geográfico prévio do utilizador, facilitando a identificação intuitiva de clusters regionais.

5. Conclusões da Visualização de Dados

A vertente de Análise de Visualização de Dados (AVD) aplicada neste projeto cumpre a sua função primordial: atuar como uma ponte interpretativa. Através de um pipeline que calcula matrizes pesadas em Python e exporta gráficos estáticos otimizados para uma interface web limpa, o sistema consegue traduzir métricas matemáticas complexas (como densidade ego e caminhos mínimos de Haversine) num painel logístico intuitivo e direto, perfeitamente capacitado para auditorias de planeamento aéreo.